

Informe de Confiabilidad y Desempeño Operativo

Circuito INS23L13 (13.2 kV)

Análisis de Eventos, Fenomenología Atmosférica y Efectividad del Mantenimiento (2016-2026)

Este reporte técnico integra un análisis del desempeño de la infraestructura de distribución de energía eléctrica asociada al circuito rural El Trébol de la Subestación Ínsula. El estudio abarca una ventana temporal de una década, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 5 de marzo de 2026, consolidando una base de datos de 2.233 eventos operativos procesados mediante técnicas de estadística descriptiva e inferencial. Este documento se dirige específicamente a los equipos de planeación y ejecución del mantenimiento, proporcionando una visión técnica rigurosa sobre la disponibilidad de los activos, la coordinación de las protecciones y el impacto de los fenómenos atmosféricos, alineándose con las exigencias regulatorias de la Resolución CREG 015 de 2018 y los estándares internacionales IEEE 1366.

La relevancia de este análisis radica en la complejidad intrínseca de la red rural, la cual se despliega en una geografía caracterizada por una alta actividad eléctrica atmosférica y una topografía que desafía la estabilidad mecánica de las líneas aéreas.

Arquitectura del Circuito y Jerarquía de Protección

La red de 13.2 kV objeto de estudio se estructura de forma radial-jerárquica, lo que determina la lógica de selectividad de las protecciones. En la cabecera de la subestación se ubica el interruptor INS23L13, el cual actúa como el dispositivo de respaldo principal para toda la red, supervisando un total de 191 transformadores y 1.739 usuarios. Aguas abajo, el reconectador 2IN13R01 se posiciona como el elemento crítico de segmentación, protegiendo a 1.110 usuarios y 129 transformadores. Dado que se clasificaron los elementos de corte con más operaciones y más duraciones históricas, el esquema continúa con la sección de repetición C22909, destinada a proteger 28 transformadores y 247 usuarios, y finaliza en las cajas de maniobra con fusible C22969, que sirven a una población localizada de 85 usuarios y 8 transformadores.

Esta disposición jerárquica exige una coordinación precisa de las curvas de tiempo-corriente para garantizar que las fallas locales sean despejadas por el dispositivo más cercano, evitando la afectación masiva de usuarios en la cabecera. El análisis de los últimos diez años revela que esta jerarquía ha sido sometida a un estrés operativo constante, con el reconectador 2IN13R01 asumiendo la mayor carga de maniobras de

[illegible]

Para una correcta interpretación de los índices de confiabilidad, es fundamental considerar la carga conectada y la dispersión geográfica de los nodos de transformación. La siguiente tabla detalla la configuración de la red analizada, sirviendo de base para el cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI de cada equipo.

La alta concentración de usuarios bajo el interruptor INS23L13 implica que cualquier falla que escale hasta este punto tiene un impacto severo en la Energía No Suministrada (ENS), lo que obliga a priorizar la selectividad del reconector 2IN13R01. El diseño de la red en zonas rurales como Chinchiná y Manizales debe considerar no solo la capacidad térmica de los conductores, sino también el Nivel

Básico de Aislamiento (BIL) frente a sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas, las cuales representan la principal causa de operación de estos equipos.

Análisis de Confiabilidad y Disponibilidad del Sistema

La confiabilidad del circuito se mide a través de indicadores de duración, frecuencia y disponibilidad. La disponibilidad promedio de los cuatro equipos analizados se sitúa por encima del 98.5%, lo que a primera vista sugiere una red robusta. Sin embargo, al desglosar los tiempos medios de restauración (MTTR) y los tiempos medios entre fallas (MTBF), se identifican cuellos de botella operativos, especialmente en los tramos rurales protegidos por fusibles, donde las duraciones de las interrupciones superan drásticamente los promedios de los dispositivos automatizados.

Desempeño Cuantitativo de los Equipos de Maniobra

El Tiempo Medio de Restauración (MTTR) refleja la eficiencia del equipo de ejecución del mantenimiento en la localización y reparación de fallas. En el circuito INS23L13, el MTTR promedio varía significativamente según la tecnología del equipo. Mientras que el reconectador 2IN13R01 presenta un MTTR de 0.68 horas (con una mediana de apenas 28 segundos para recierres exitosos), la sección C22969 registra un MTTR promedio de 9.43 horas. Esta disparidad subraya la diferencia entre las operaciones telecontroladas y las intervenciones manuales que requieren el desplazamiento de los recursos de campo por terrenos de difícil acceso.

Parámetro Operativo	2IN13R01	INS23L13	C22909	C22969
Cantidad de Aperturas	1.379	573	144	138
MTTR Promedio (h)	0,68	1,38	5,74	9,43
Mediana Duración (h)	0,008	0,038	3,16	4,93
Máxima Duración (h)	161,50	177,31	44,44	97,35
MTBF Promedio (h)	63,98	153,70	606,79	629,11
Mediana MTBF (h)	5,78	30,38	239,21	346,06

El MTBF (Mean Time Between Failures) para el equipo 2IN13R01 es de aproximadamente 64 horas, lo que indica una frecuencia de eventos muy alta (cada 2.7 días en promedio). Esta "rugosidad operativa" es absorbida por el reconectador, evitando que el interruptor de cabecera INS23L13 opere con la misma frecuencia, el cual mantiene un MTBF más saludable de 154 horas (~6.4 días). No obstante, el hecho de que el interruptor INS23L13 registre 573 secuencias de apertura en diez años indica que un número no despreciable de fallas logra escalar hasta la subestación, ya sea por fallas entre la subestación y el reconectador o por deficiencias en la coordinación de curvas de tiempo-corriente en eventos de alta magnitud.

Modelado Probabilístico mediante Distribución de Weibull

Para los analistas de planeación, no basta con conocer el promedio de las fallas; es vital entender la distribución probabilística de los tiempos entre arribos de los eventos. Se aplicó un ajuste de Weibull a los datos de cada equipo para determinar el parámetro de forma β y el parámetro de escala η . La función de Weibull permite identificar si la tasa de fallas es decreciente ($\beta < 1$, fallas infantiles), constante (β aprox. 1, fallas aleatorias) o creciente ($\beta > 1$, desgaste).

En el caso del interruptor INS23L13, la tendencia de las fallas anuales muestra una pendiente negativa estadísticamente significativa (pendiente aprox. -5.95 eventos/año, p aprox. 0.012), sugiriendo una mejora continua en la confiabilidad de la cabecera debido a las intervenciones preventivas y la modernización de algunos activos aguas abajo. Por el contrario, equipos como el C22969 muestran una alta inestabilidad relativa (1.62 eventos por usuario), lo que indica una exposición crítica a factores externos como la vegetación y las descargas atmosféricas inducidas en tramos rurales terminales.

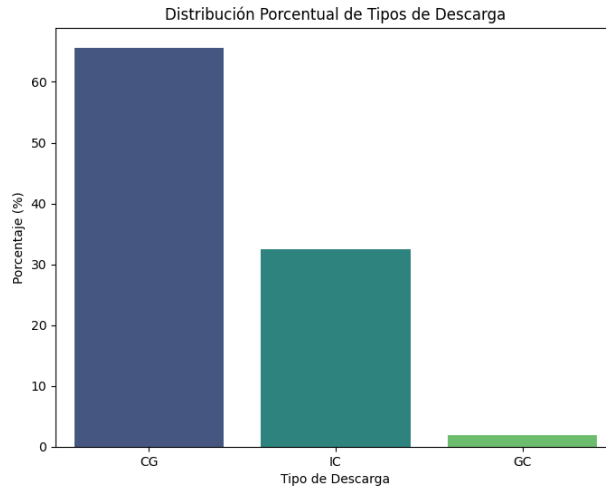
Fenomenología Atmosférica e Impacto de Rayos

El circuito objeto de estudio atraviesa zonas con una Densidad de Descargas a Tierra (DDT) superior a 20 rayos por km^2 al año, una de las más altas de la región andina. Este factor ambiental es, según los datos de causa raíz, el principal detonante de interrupciones no programadas en el sistema. El análisis de 2025-2026 identificó 606 rayos con potencial de influencia directa (en un radio de 500 m de la red), lo que impone exigencias severas al diseño de los sistemas de protección contra sobretensiones (DPS) y a la coordinación de aislamiento.

Magnitudes de Corriente y Polaridad de las Descargas

La magnitud de la corriente de rayo determina el nivel de estrés dieléctrico sobre los aisladores y transformadores. El estudio de la base de datos de Keraunos revela una clara predominancia de las descargas Nube a Tierra (CG), que representan el 65.6% del total, seguidas por las descargas Intranube (IC) con un 32.5%. Desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, las descargas CG son las más peligrosas debido a su impacto directo sobre los conductores de fase o el cable de guarda.

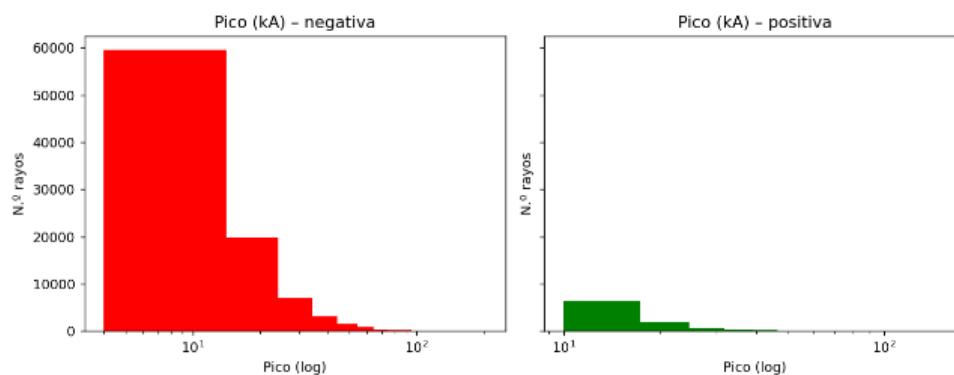
Tipo de Descarga	Frecuencia Absoluta	Proporción (%)
Nube a Tierra (CG)	242.710	65,63%
Intranube (IC)	120.229	32,51%
Tierra a Nube (GC)	6.877	1,86%



La polaridad de estas descargas es un factor determinante en la respuesta de los sistemas de puesta a tierra (SPT). Se ha observado una proporción de 3.4 a 1 a favor de las descargas negativas sobre las positivas. Las descargas negativas presentan una media de corriente de 14.2 kA, pero con una dispersión extrema que alcanza picos de hasta 250.1 kA. Por su parte, las descargas positivas, aunque menos frecuentes, registran picos de hasta 156.0 kA y suelen estar asociadas a una mayor transferencia de carga y duraciones prolongadas de corriente continua, lo que aumenta el riesgo de daño térmico en los componentes de la red.

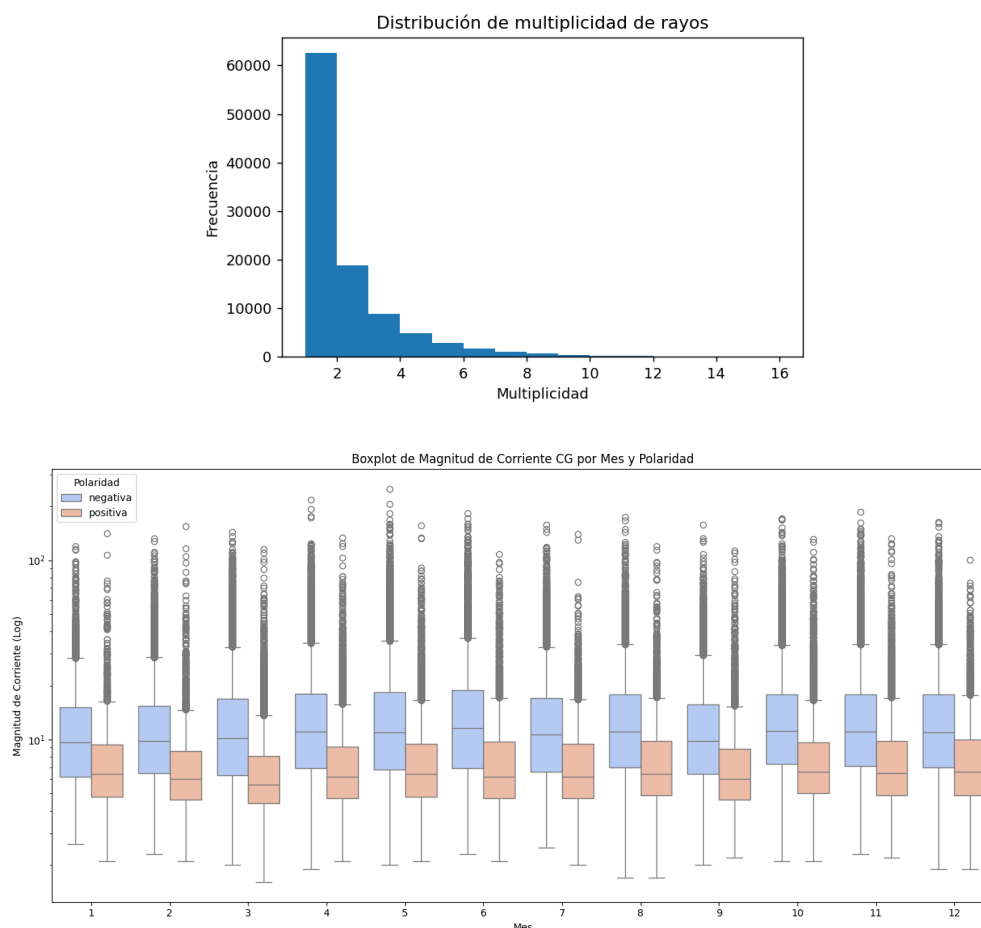
Histogramas de Polaridad y Multiplicidad de Rayos

A continuación, se presentan los histogramas comparativos que ilustran la distribución de las magnitudes de corriente por polaridad. Estos datos son esenciales para dimensionar la capacidad de disipación de energía de los pararrayos instalados en el circuito INS23L13.



Histogramas de polaridad - Eje X en escala logarítmica de kA

La multiplicidad de los rayos (promedio de 1.90 descargas por rayo) implica que el equipo de protección debe ser capaz de manejar eventos sucesivos en intervalos de tiempo muy cortos. Un rayo con alta multiplicidad puede agotar la capacidad de recierre del 2IN13R01, si los tiempos de apertura no están coordinados con la desionización del aire en el punto de falla.



Histograma de multiplicidades - Distribución de descargas por rayo

Para los equipos de ejecución, estos datos validan la necesidad de realizar inspecciones detalladas en los DPS tras temporadas de tormentas eléctricas intensas, especialmente en los meses de marzo-abril y agosto-noviembre, donde la actividad atmosférica alcanza sus picos máximos.

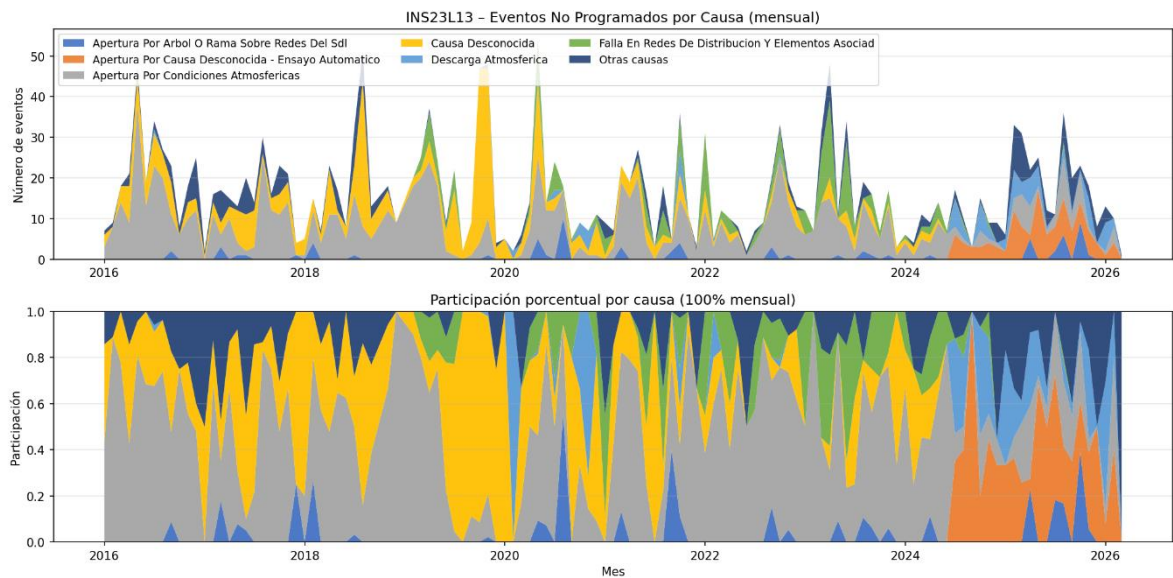
Causas Raíz de Interrupciones y Análisis de Pareto

El análisis de las causas registradas en la base de datos de los últimos diez años permite identificar las vulnerabilidades estructurales del circuito. El "Pareto de Causas" indica que una pequeña fracción de los motivos de apertura genera la mayor parte de la indisponibilidad y frecuencia de eventos.

Top 5 de Causas por Frecuencia y Duración

Las "Condiciones Atmosféricas" dominan el panorama operativo, representando aproximadamente el 40% de la frecuencia total de eventos y acumulando cerca de 1.575 horas de indisponibilidad. Esta categoría agrupa tanto los impactos directos de rayos como las aperturas causadas por vientos fuertes y lluvias intensas que provocan el contacto de ramas con la red.

Causa de Apertura	Nº de Eventos	Duración Total (h)	Observación
Condiciones Atmosféricas	884	1.575,6	Causa predominante. Requiere blindaje.
Causa Desconocida	444	331,4	Posibles fallas transitorias o inducciones.
Falla en Redes de Distribución	176	271,0	Deterioro de activos o herrajes.
Mantenimiento en Redes (SDL)	111	290,9	Eventos programados necesarios.



Un hallazgo crítico es la categoría de "Causa Desconocida", la cual a menudo esconde fallas transitorias que no dejan huella física evidente, pero que activan las protecciones de sobre corriente instantánea. Por otro lado, la rotura de líneas de media tensión, aunque menos frecuente, presenta duraciones extremas de hasta 22 horas, lo que impacta severamente la percepción de calidad del usuario rural. El equipo de ejecución debería priorizar el despeje de vegetación en los tramos donde el análisis de

Weibull indica una tasa de falla creciente, anticipándose a la rotura de conductores por caída de ramas.

Dinámica Mensual y Horaria de los Eventos

La planeación del mantenimiento debe alinearse con los patrones temporales de riesgo. La actividad de interrupciones alcanza sus niveles máximos entre las 16:00 y las 22:00 horas, periodo en el cual se concentra tanto el pico de demanda residencial como la mayor frecuencia de tormentas eléctricas en la zona cafetera. Estacionalmente, los meses de mayor riesgo son marzo-abril y agosto-noviembre.

Este patrón diurno y estacional sugiere que los grupos de reparaciones deben reforzarse durante las tardes de los meses de lluvia (obviamente limitados por el mismo fenómeno), y que las labores de mantenimiento preventivo (poda y revisión de SPT) deben ejecutarse preferiblemente en los periodos de baja actividad (enero-febrero y junio-julio).

Evaluación de la Coordinación de Protecciones

La eficacia de un sistema de distribución reside en su selectividad. Una coordinación ideal dictaría que las fallas locales fueran despejadas por los dispositivos más cercanos: C22969 (fusibles) o C22909 (repetición), seguidos por el reconectador 2IN13R01 y, en última instancia, el interruptor INS23L13.

Desempeño del Reconectador 2IN13R01 y la Cabecera

El hecho de que el reconectador 2IN13R01 tenga 1.379 secuencias de apertura-cierre frente a las 573 de la cabecera indica que está cumpliendo su función de interceptar gran parte de las fallas aguas abajo. Sin embargo, la mediana de duración de las aperturas en el 2IN13R01 es de apenas 28 segundos, lo que confirma que la gran mayoría de estos eventos son recierres automáticos exitosos ante fallas transitorias.

Por el contrario, el interruptor INS23L13, aunque opera menos veces, presenta una mediana de 2.3 minutos y duraciones máximas de hasta 177 horas. Esto sugiere que cuando la cabecera opera, suele ser por fallas permanentes de gran escala o por maniobras operativas programadas que afectan a la totalidad del circuito. Para mejorar la selectividad, se podrían revisar los ajustes de las funciones de protección ANSI:

- **51/51N (Sobrecorriente de tiempo):** Se debe garantizar una diferencia de tiempo mínima de 0.3 segundos entre las curvas del reconectador y la cabecera para todos los niveles de corriente de cortocircuito.

- **79 (Recierre automático):** El ciclo de recierre del 2IN13R01 debe estar coordinado para permitir el salvamento de fusibles aguas abajo mediante operaciones rápidas (Curva A), seguidas de operaciones lentas (Curva B) que den tiempo a los fusibles de operar ante fallas permanentes.

El equipo de repetición C22909:

Los datos muestran que el C22909 tiene un MTTR de 5.74 horas, un valor elevado que indica que, a pesar de su tecnología, cuando este dispositivo abre de forma definitiva, la falla es permanente y requiere la intervención de cuadrillas en zonas rurales.

Impacto de los Mantenimientos Ejecutados y Casos de Éxito

La efectividad de la ejecución del mantenimiento se evidencia en la reducción de la frecuencia de fallas tras intervenciones estructurales. Se analizaron los mantenimientos realizados en el equipo C22969 durante 2025 y principios de 2026, revelando una mejora sustancial en la confiabilidad de este tramo.

Caso C22969: Repotenciación y Despeje de Vegetación

Tras los mantenimientos del 21 de octubre de 2025 (ODO 3250078714) y el 3 de marzo de 2026 (ODO 3260016006), se observó una caída marcada de eventos no programados. Específicamente, en la intervención de octubre se logró una reducción del 78% en los eventos a 90 días (pasando de 9 a 2 eventos), con una significancia estadística de p aprox. 0.035. Las actividades ejecutadas incluyeron:

1. Reemplazo y variación de la red primaria.
2. Cambio de apoyos para aumentar la altura de los conductores sobre el terreno.
3. Despeje intensivo de vegetación en zonas críticas de contacto.

Estos resultados confirman que la inversión en infraestructura estructural (repotenciación) es la estrategia más efectiva para mitigar los impactos de las condiciones atmosféricas y el contacto con árboles en ramales rurales vulnerables.

Tendencia Agregada del Circuito

A nivel global del circuito, la tendencia sugiere que los mantenimientos logran reducir la severidad de las fallas (medida en horas de indisponibilidad) de manera inmediata. Aunque en los primeros 60 días tras una intervención puede haber un ligero aumento en el conteo de eventos (ruido operativo por ajustes), tras 120 días se observa una estabilización positiva con reducciones netas de -77 eventos y -14.112 horas

acumuladas a nivel circuito. Este fenómeno indica que las intervenciones preventivas están logrando un efecto de mediano plazo en la robustez del sistema.

Marco Regulatorio y Calidad del Servicio (SAIDI/SAIFI)

La gestión de la confiabilidad no solo es una necesidad técnica, sino un imperativo regulatorio. Bajo la Resolución CREG 015 de 2018, los Operadores de Red (OR) como CHEC deben reportar sus indicadores de calidad media (SAIDI y SAIFI) y están sujetos a incentivos o compensaciones económicas según su cumplimiento respecto a las metas establecidas.

Definición y Cálculo de Índices de Calidad

El SAIDI (System Average Interruption Duration Index) mide la duración promedio de las interrupciones por cliente al año, mientras que el SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) mide la cantidad promedio de interrupciones. Para el circuito INS23L13, los valores anuales aproximados se calculan dividiendo los totales acumulados por la población de usuarios de cada equipo.

Equipo	SAIFI anual aprox (int/usuario)	SAIDI anual aprox (h/usuario)	Usuarios
2IN13R01	71,48	44,49	1.110
INS23L13	22,53	45,85	1.739
C22909	7,58	33,43	247
C22969	6,58	50,17	85

Es importante notar que el SAIFI del reconectador 2IN13R01 es desproporcionadamente alto (~71 interrupciones/usuario/año) en comparación con la cabecera. Esto refleja que este equipo está absorbiendo la "rugosidad" operativa del circuito, cumpliendo su función de proteger a la subestación. Sin embargo, para los usuarios finales situados aguas abajo del reconectador, la frecuencia de interrupciones es una preocupación crítica que debe abordarse mediante la automatización y el blindaje de la red.

La Regla de los 3 Minutos y Eventos Excluidos

La normativa regulatoria colombiana permite excluir del cálculo de indicadores comerciales aquellas interrupciones con una duración inferior a tres minutos, así como eventos causados por catástrofes naturales, actos de terrorismo o fallas en activos de terceros (STN o STR). En el análisis del circuito INS23L13, la diferencia en la disponibilidad al aplicar la regla de los 3 minutos es pequeña (~0.01%), lo que indica

que la indisponibilidad total está dominada por eventos de larga duración (fallas permanentes) y no por la frecuencia de los recierres.

Recomendaciones Técnicas

Basándose en los datos analizados durante la última década, se proponen las siguientes acciones estratégicas para mejorar la resiliencia del circuito INS23L13.

Acciones para el Equipo de Planeación

1. **Blindaje Atmosférico Prioritario:** Dado que las condiciones atmosféricas representan el 40% de las fallas y que se han registrado picos de 250 kA, se recomienda la instalación de cable de guarda en los 1,900 metros de red primaria más expuestos ($DDT > 20$).
2. **Modernización de Protecciones:** Evaluar el reemplazo de los fusibles de repetición C22909 por seccionadores electrónicos que se coordinen con el 2IN13R01 o la instalación del reconectador que se indicó en el análisis de circuitos críticos por calidad.
3. **Estudio de Selectividad ANSI:** Verificar que el estudio de cortocircuito esté actualizado y que se tenga ajustadas las curvas de los relés en cabecera, asegurando que el interruptor INS23L13 no opere ante fallas que pueden ser despejadas por el reconectador 2IN13R01.
4. **Gestión de Puestas a Tierra (SPT):** Diseñar sistemas de puesta a tierra con baja impedancia (objetivo $< 10\Omega$) en los nodos con transformadores de gran capacidad y en las secciones, utilizando SPT diseñados a medida con contrapesos o tratamientos conductivos donde la resistividad del terreno sea elevada.

Acciones para el Equipo de Ejecución

1. **Inspección Preventiva de Interruptores:** Atender las alarmas de "Falla Mecanismo" registradas en el SCADA para el INS23L13. Es necesario realizar pruebas de simultaneidad y resistencia de contactos para asegurar la salud mecánica del interruptor de subestación.
2. **Programa de Poda por Riesgo:** Utilizar los datos de Weibull y el mapeo de "Línea MT Rota" para priorizar la poda de vegetación en los tramos donde $\beta > 1$, en lugar de seguir un calendario fijo.

3. **Verificación de DPS en Temporada Crítica:** Realizar revisión de DPS, bayonetas y herrajes durante los meses de junio y julio, antes de que inicien los picos de tormentas de agosto-noviembre.
4. **Protocolo de Análisis Forense:** Capacitar a los recursos de campo en la recolección de evidencia física tras fallas de "Causa Desconocida", permitiendo retroalimentar al equipo de planeación sobre posibles modos de falla no detectados por los sistemas de protección.

Conclusión Operativa

El análisis exhaustivo del circuito INS23L13 (13.2 kV) revela un sistema que, si bien mantiene niveles aceptables de disponibilidad agregada, se encuentra bajo un estrés constante debido a su ubicación geográfica y a la alta actividad eléctrica atmosférica. La jerarquía de protección actual es funcional, con el reconectador 2IN13R01 operando como el principal filtro de perturbaciones, pero existe un margen significativo de mejora en la selectividad de la cabecera y en los tiempos de respuesta de los tramos rurales.

La ejecución de mantenimientos estructurales de repotenciación, han demostrado ser efectivas, logrando reducciones tangibles en la frecuencia de fallas. No obstante, el desafío futuro reside en la integración de mayor inteligencia en la red y en el blindaje robusto contra sobretensiones para soportar los eventos extremos de hasta 250 kA documentados por las bases de datos.